

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC 3090– Ingeniería de Software I
Sección 11
Ing. Lynette García



Sprint 11 - Tutorías

Sebastián García Bustamante - 22291
Olivier Viau - 23544
Juan Cruz - 23110
Luis Pedro Lira - 23669
Juan Francisco Martínez - 23617

Ciudad de Guatemala, 14 de noviembre del 2025

Product Backlog

☒	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	
☒	SCRUM-227 Migración hacia nuevo sistema de despli...	LK LUIS PEDRO LIRA KI...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-226 Almacenamiento de la foto de perfil	JL JUAN FRANCISCO M...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-225 Endpoint para guardar foto de perfil	JL JUAN FRANCISCO M...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-224 Logica cambio de rol (estudiante a tutor)	OS OLIVIER VIAU SEIFE...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-223 Mejoras en endpoints hacia la creación ...	SB SEBASTIAN GARCIA...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-222 Envio de data materias	OS OLIVIER VIAU SEIFE...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-221 Feature agregar foto de perfil	JM JUAN MARCOS CRU...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-220 Mostrar reservas	JM JUAN MARCOS CRU...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-219 Cambio de rol (Estudiante a tutor)	JM JUAN MARCOS CRU...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-218 Mejoras en creaciones de usuario	JM JUAN MARCOS CRU...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-217 Extracción exitosa de materias	JM JUAN MARCOS CRU...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	10 nov 2025, 22:5	
☒	SCRUM-216 Base de Datos	LK LUIS PEDRO LIRA KI...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 nov 2025, 18:0	
☒	SCRUM-215 Infraestructura	LK LUIS PEDRO LIRA KI...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 nov 2025, 18:0	
☒	SCRUM-214 Backend	LK LUIS PEDRO LIRA KI...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 nov 2025, 18:0	
☒	SCRUM-213 Frontend	LK LUIS PEDRO LIRA KI...	LK LUIS PEDRO LI...	Medium	FINALIZADA	Listo	05 nov 2025, 18:0	

+ Crear

173 seleccionados

Seleccionar todos

Editar campos

Cambiar estado

Opciones de seguimiento

Eliminar

173 de 173

Todas las actividades realizadas a la fecha

Sprint Backlog

Actividades completadas

Ver en el navegador de todas las actividades

Clave	Resumen	Tipo de actividad	Epic	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
SCRUM-215	Infraestructura	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-214	Backend	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-225	Endpoint para guardar foto de perfil	Historia		FINALIZADA	JL	5
SCRUM-213	Frontend	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-224	Logica cambio de rol (estudiante a tutor)	Historia		FINALIZADA	OS	5
SCRUM-223	Mejoras en endpoints hacia la creación de usuarios	Historia		FINALIZADA	SB	5
SCRUM-222	Envio de data materias	Historia		FINALIZADA	OS	5
SCRUM-220	Mostrar reservas	Historia		FINALIZADA	JM	5
SCRUM-226	Almacenamiento de la foto de perfil	Historia		FINALIZADA	JL	5
SCRUM-219	Cambio de rol (Estudiante a tutor)	Historia		FINALIZADA	JM	7
SCRUM-218	Mejoras en creaciones de usuario	Historia		FINALIZADA	JM	5
SCRUM-216	Base de Datos	Historia		FINALIZADA	LK	-
SCRUM-227	Migración hacia nuevo sistema de despliegues	Historia		FINALIZADA	LK	7
SCRUM-221	Feature agregar foto de perfil	Historia		FINALIZADA	JM	5
SCRUM-217	Extracción exitosa de materias	Historia		FINALIZADA	JM	5

- Las tareas que se planificar para este Sprint fueron las siguientes:

“Frontend”,

“[Backend](#)”,

“[Base de Datos](#)”

“[Infraestructura](#)”

(Podrán ver más detalle de las tareas en los links hacia Jira)

- Calendario del Sprint:

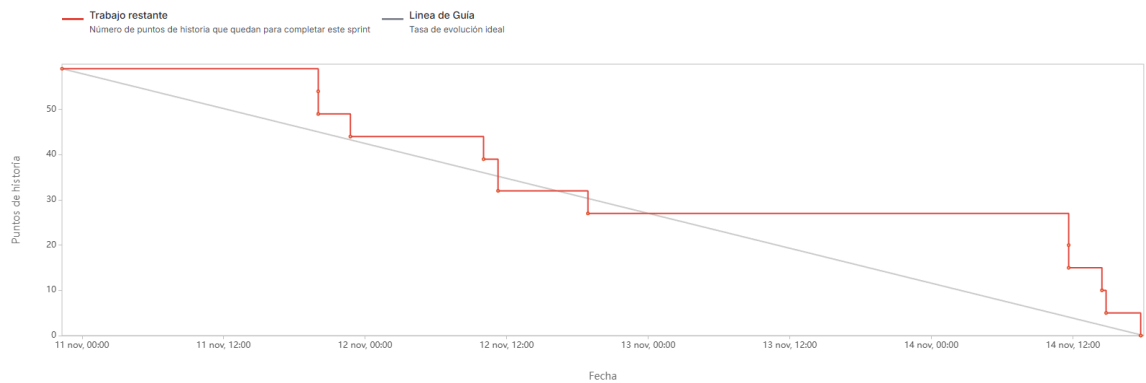
10	11	12	13	14
🔗 Tablero Sprint 11.0				
🔗 Tablero Sprint 11				
17	18	19	20	21

Incremento

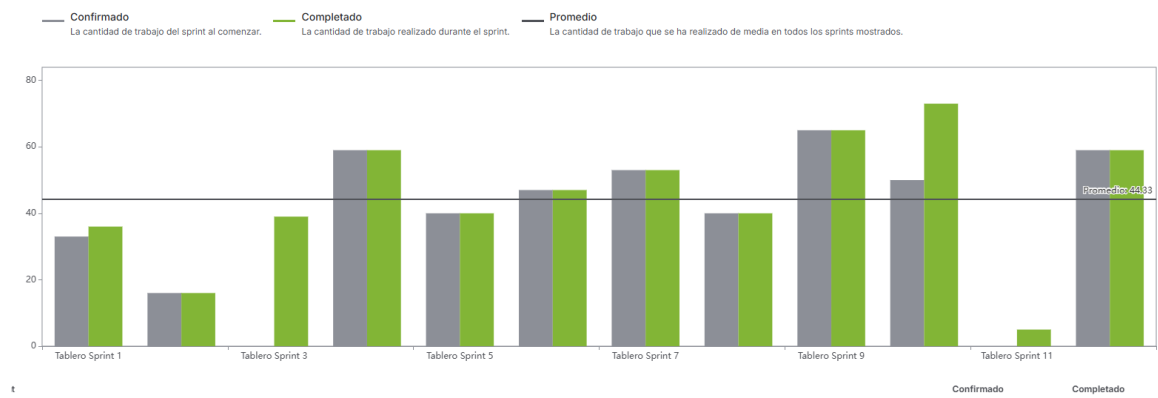
- Enlace repositorio de GitHub:
https://github.com/Cisco890/Proyecto_Software.git
(Se agrego 2 ramas nuevas al repo. Tienen una estructura de ramas: main, qa, dev, refactor/project-cleanup. Por favor, revisar las ramas para el conteo de commits de cada integrante)
- Funcionalidades terminadas:
 1. Mejoras a todas las vistas del proyecto
 2. Programación defensiva
 3. Pruebas de sistema, integración y seguridad.

Resultados del Sprint

- Gráfico burndown:



- Métrica de velocidad:



Cantidad de presupuesto:

Total horas del Sprint: 20

- Frontend -> 4 horas
- Backend -> 4 horas
- Infraestructura -> 2 horas
- Conexión Front/Back-> 10 horas

Costo del Sprint :

Q210 x 20 horas = Q4,200 → 7,415 restantes

- Indicador del éxito del sprint:

8.5/10 → A pesar de iniciar tarde, logramos terminar el 95% de las funcionalidades de la aplicación dejando en funcionamiento y con programación defensiva todas estas funciones.

- Discusión del éxito del sprint basado en las métricas:
Durante este sprint logramos mantener un ritmo estable para el trabajo, junto las dailys, logramos completar todas las tareas planificadas en el plazo de 1 semana, lo cual era algo que nos tenía preocupados. Logrando crear una versión completamente funcional de la aplicación con la mayoría de las funcionalidades prometidas y siendo robusta ante los ataques.

- Evidencias de muestra del incremento desarrollado

Evidencia avances a usuarios finales:



- Retrospectiva del sprint: <https://tutoriasuvg.atlassian.net/wiki/x/AQBFAw>

Resultados pruebas

Para este último sprint no se realizó ninguna prueba.

Integración Continua

El pipeline de CI se estructura en seis etapas secuenciales críticas que garantizan la calidad del código antes de cualquier integración. La primera etapa de preparación incluye el checkout del repositorio y configuración de Node.js 18 con caché optimizado, seguida por la instalación de dependencias mediante npm ci y generación del cliente Prisma. La segunda etapa configura el entorno de pruebas, ejecutando un reset completo de la base de datos PostgreSQL con migraciones frescas y poblado con datos consistentes vía seed.cjs, posteriormente iniciando el servidor Express en background y verificando su disponibilidad mediante reintentos automatizados con curl. La tercera etapa ejecuta la suite de pruebas automáticas comenzando con pruebas unitarias obligatorias que bloquean el pipeline en caso de fallo, continuando con pruebas de carga adaptables por entorno que validan rendimiento bajo condiciones reales con expectativas de éxito del 80% en CI y 90% en desarrollo. La cuarta etapa realiza pruebas de estrés con configuración reducida para CI, simulando 30 usuarios extremos y bombardeo sostenido de 10 segundos, permitiendo fallos sin bloquear el pipeline pero generando métricas detalladas. La quinta etapa genera

reportes de cobertura de código con Jest y métricas de rendimiento detalladas, mientras que la sexta etapa final ejecuta cleanup completo de recursos, mata procesos residuales y sube artefactos a GitHub para análisis posterior, garantizando que solo código que cumple estándares de calidad específicos pueda avanzar en el flujo de desarrollo.

El pipeline de CD opera como un job especializado denominado 'performance-tests' que se ejecuta exclusivamente tras el éxito completo del pipeline de CI y únicamente en pushes a ramas principales (main/master), excluyendo pull requests para optimizar recursos computacionales. La primera etapa replica la configuración completa del entorno CI incluyendo PostgreSQL 14, Node.js 18 y todas las dependencias, pero con timeouts extendidos y configuración optimizada para pruebas intensivas de larga duración. La segunda etapa ejecuta pruebas de rendimiento exhaustivas utilizando configuración completa sin restricciones de CI, incluyendo pruebas de carga sostenida con 25 usuarios concurrentes durante períodos extendidos, pruebas de estrés extremo con hasta 100 usuarios simultáneos, y validación de endpoints críticos under heavy load con métricas detalladas de throughput, latencia y degradación de servicio. La tercera etapa implementa el comando 'npm run test:performance' que combina carga.test.js y stress.test.js con configuración máxima, utilizando 'continue-on-error: true' para permitir despliegue incluso con métricas de rendimiento subóptimas mientras captura datos completos para análisis. La etapa final genera automáticamente un resumen de rendimiento comprehensivo con timestamp, métricas de throughput (requests/segundo), latencia promedio, tasa de error bajo diferentes cargas, análisis de degradación progresiva, y documentación de límites de escalabilidad, subiendo todos los artefactos como reportes históricos para análisis de tendencias y optimizaciones futuras, garantizando que cada versión desplegada mantenga un registro completo de su perfil de rendimiento para monitoreo post-despliegue.

Actions		All workflows	
New workflow		Showing runs from all workflows	
All workflows		Filter workflow runs	
Test & Regression		50 workflow runs	
Management		Event Status Branch Actor	
Caches		Fix: error in automatization fixed 2.0	
Attestations		Test & Regression #50: Commit b7f7334 pushed by Cisco890	
Runners		main	
Usage metrics		Sep 26, 6:33 PM CST	
Performance metrics		7m 4s	
		Fix: error in automatization fixed	
		Test & Regression #49: Commit 4b4a158 pushed by Cisco890	
		main	
		Sep 26, 6:22 PM CST	
		2m 0s	
		Feature: Automatization of all tests	
		Test & Regression #48: Commit f992754 pushed by Cisco890	
		main	
		Sep 26, 6:18 PM CST	
		1m 58s	
		Feature: Change in names and comments in login.test	
		Test & Regression #47: Commit dd04bd7 pushed by Cisco890	
		main	
		Sep 26, 6:13 PM CST	
		2m 41s	
		Feature: login.test changes	
		Test & Regression #46: Commit fac8222 pushed by Cisco890	
		main	
		Sep 26, 6:11 PM CST	
		2m 23s	

Otros recursos

- Informe de gestión de tiempo: [INGSOFT](#)
- Documento Sprint 11: [Sprint 11.docx](#)
- Evidencia Dailys: [Dailys](#)